

► 2.6 等价关系与划分

定义：2.6.1

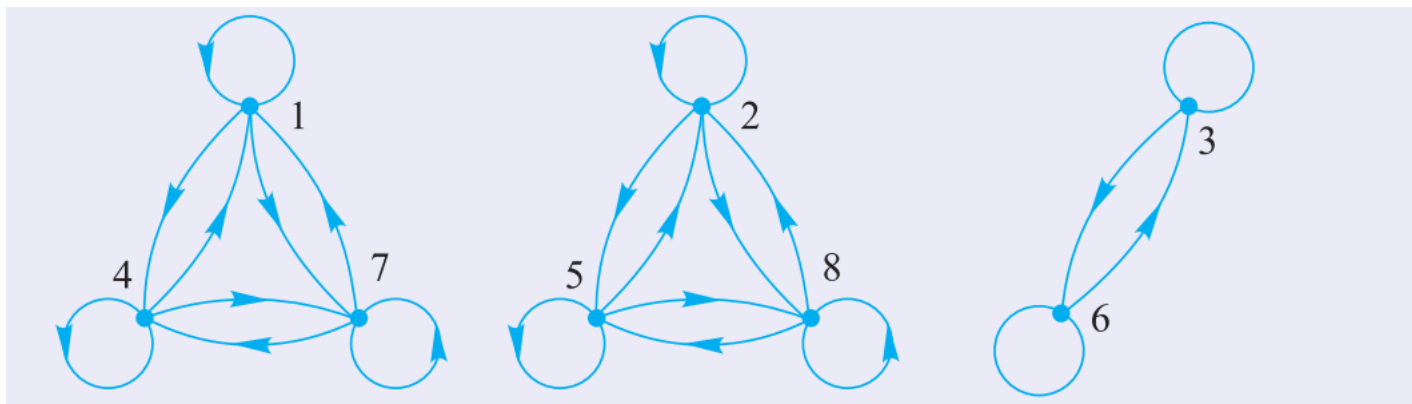
设 R 为非空集合 A 上的关系.

若 R 是**自反**、**对称**和**传递**的, 则称 R 为 A 上的**等价关系**.

设 R 是一个等价关系, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则称 x **等价于** y , 记作 $x \sim y$.

设 $A = \{1, 2, \dots, 8\}$, 定义 A 上的关系 R :

$R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \equiv y \pmod{3}\}$, $x \equiv y \pmod{3}$ 称作 x 与 y 模 3 相等.



例题

设 X 是非空集合，判断以下关系是否是等价关系：

- (1) 集合 2^X 上的“包含于”关系 
- (2) 集合 X 上的恒等关系 
- (3) 实数集上的小于等于关系 

定义：2.6.2

设 R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{y | y \in A, \langle x, y \rangle \in R\},$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的等价类, 简称为 x 的等价类, 简记为 $[x]$ 或 $\bar{x}$.

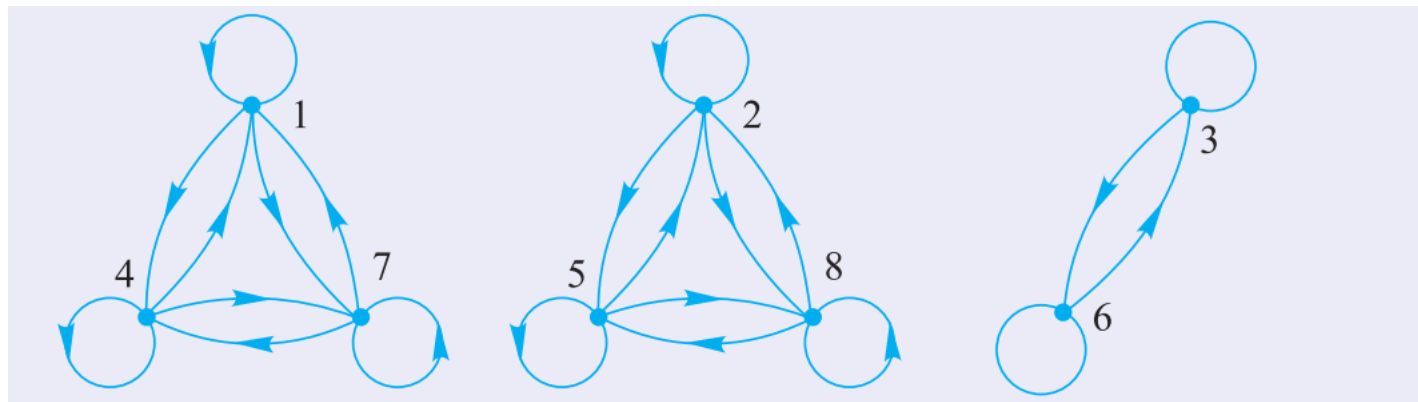
从以上定义可以知道, x 的等价类是 A 中所有与 x 等价的元素构成的集合.

例 [2.6.1](#) 中的等价类是:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\};$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\};$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}.$$



定理：2.6.1

设 R 为非空集合 A 上的等价关系，则

- ① $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.
- ② $\forall x, y \in A$, 如果 xRy , 那么 $[x] = [y]$.
- ③ $\forall x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 那么 $[x] \cap [y] = \emptyset$.
- ④ $\cup \{[x] | x \in A\} = A$.

定理：2.6.1

设 R 为非空集合 A 上的等价关系，则

① $\forall x \in A, [x]$ 是 A 的非空子集.

证明

(1) 由等价类的定义可知， $\forall x \in A$ 有 $[x] \subseteq A$.

又由于等价关系的自反性有 $x \in [x]$ ，即 $[x]$ 非空.

定理：2.6.1

设 R 为非空集合 A 上的等价关系，则

② $\forall x, y \in A$ ，如果 xRy ，那么 $[x] = [y]$ 。

证明

(2)任取 z ，若 $z \in [x]$ ，则有 $\langle x, z \rangle \in R$ 。

因 R 是对称的，所以 $\langle z, x \rangle \in R$ 。由 xRy 及 R 是传递关系， $\langle z, y \rangle \in R$ 。

由 R 是对称关系得， $\langle y, z \rangle \in R$ 。从而证明了 $z \in [y]$ ，故 $[x] \subseteq [y]$ 。

同理可证 $[y] \subseteq [x]$ 。这就得到了 $[x] = [y]$ 。

定理: 2.6.1

设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 则

③ $\forall x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 那么 $[x] \cap [y] = \emptyset$.

证明

(3) 假设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 则存在 $z \in [x] \cap [y]$,
从而有 $z \in [x]$ 且 $z \in [y]$, 即有 $\langle x, z \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$ 成立.
根据 R 的对称性和传递性必有 $\langle x, y \rangle \in R$,
与 $\langle x, y \rangle \notin R$ 矛盾, 即假设错误.

定理：2.6.1

设 R 为非空集合 A 上的等价关系，则

$$\textcircled{4} \cup \{[x] | x \in A\} = A.$$

证明

(4) 先证 $\cup \{[x] | x \in A\} \subseteq A$.

任取 y ，如果 $y \in \cup \{[x] | x \in A\}$ ，那么存在 $x \in A$ ，使得 $y \in [x] \subseteq A$ ，故 $y \in A$ ，从而有 $\cup \{[x] | x \in A\} \subseteq A$.

定理：2.6.1

设 R 为非空集合 A 上的等价关系，则

$$\textcircled{4} \cup \{[x] | x \in A\} = A.$$

证明

(4) 再证 $A \subseteq \cup \{[x] | x \in A\}$.

任取 y ，若 $y \in A$ ，则显然有 $y \in [y]$ ，因此 $y \in \cup \{[x] | x \in A\}$.

从而有 $A \subseteq \cup \{[x] | x \in A\}$ 成立.

综上所述得 $\cup \{[x] | x \in A\} = A$.

由非空集合 A 和 A 上的等价关系 R 可以构造一个新的集合——商集.

定义: 2.6.3

设 R 为非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集,

记作 A/R , 即 $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$.

例 2.6.1 (1至8的模3同余) 中的商集为

$$\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\};$$

定义：2.6.4

设 A 为非空集合，若 A 的子集族 $\pi \subseteq P(A)$ 满足下面的条件：

- ① $\emptyset \notin \pi$;
- ② $\forall X, Y \in \pi$, 若 $X \neq Y$, 则 $X \cap Y = \emptyset$;
- ③ $\bigcup_{\pi} = A$,

则称 π 是 A 的一个划分，称 π 中的元素为 A 的划分块。

一个等价关系确定集合的一个划分（商集）

例题

设 $A = \{a, b, c, d\}$, 给定 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_6$ 如下:

$$\pi_1 = \{\{a, b, c\}, \{d\}\}; \pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}, \{d\}\}; \pi_3 = \{\{a\}, \{a, b, c, d\}\};$$

$$\pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\}; \pi_5 = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c, d\}\}; \pi_6 = \{\{a, \{a\}\}, \{b, c, d\}\}.$$

则 π_1 和 π_2 是 A 的划分, 其他都不是 A 的划分.

因为 π_3 中的子集 $\{a\}$ 和 $\{a, b, c, d\}$ 有交, $\cup \pi_4 \neq A$, π_5 中含有空集, 而 π_6 根本不是 A 的子集族.

I 等价关系与划分的一一对应

任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中}\}$$

$$R = \bigcup_{B \in \pi} B \times B$$

则**不难证明** R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系所确定的商集就是 π .

集合的一个划分确定一个等价关系

A 上的等价关系与 A 的划分是一一对应的.

I 等价关系与划分的一一对应

例题

给出 $A = \{1, 2, 3\}$ 上所有的等价关系.

这些划分与 A 上的等价关系之间的一一对应是:

π_1 对应于全域关系 E_A ;

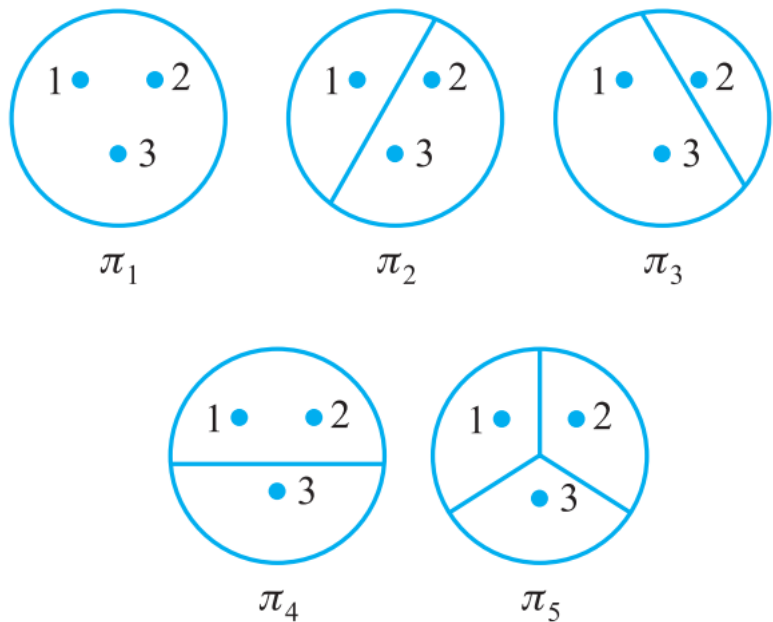
π_5 对应于恒等关系 I_A ;

π_2 , π_3 和 π_4 分别对应于等价关系 R_2 , R_3 和 R_4 , 其中

$$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\} \cup I_A ,$$

$$R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\} \cup I_A ,$$

$$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A .$$



例题

2015-2016集合论有关复试题

设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 A 上至多可以定义多少个等价关系?

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

等价关系数等于集合的划分数!

1划分——1个

2划分——3个

3划分——1个

因此, 选B

例题

2015-2016集合论有关复试题

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，则 A 上可以定义多少个商集基数为2 的等价关系？

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

等价关系数商集基数为2，对应集合的二划分！

1-3划分——4个

2-2划分——3个

因此，选D

2.7 偏序关系

定义：2.7.1

设 R 为非空集合 A 上的关系. 如果 R 是自反的、反对称的和传递的, 那么称 R 为 A 上的偏序关系, 记作 $\leq$. 设 $\leq$ 为偏序关系, 若 $\langle x, y \rangle \in \leq$, 则记作 $x \leq y$, 读作 x “小于或等于” y .

注意这里的 “小于或等于” 不是指数的大小, 而是指在偏序关系中的顺序性.

例题

设 X 是非空集合，判断以下关系是否是等价关系：

(1) 集合 2^X 上的“包含于”关系



(2) 集合 X 上的恒等关系



(3) 实数集上的小于等于关系



定义：2.7.2

设 $\leq$ 为非空集合 A 上的偏序关系, 对 $\forall x, y \in A$, 定义

- ① $x < y$, 如果 $x \leq y$ 且 $x \neq y$.
- ② x 与 y 是**可比**的, 如果 $x \leq y$ 或 $y \leq x$.

在具有偏序关系 $\leq$ 的集合 A 中任取两元素 x 和 y , 可能有下列几种情况.

$x < y$ (或 $y < x$), $x = y$, x 与 y 不是可比的.

例如, $A = \{1, 2, 3\}$, $\leq$ 是 A 上的整除关系, 则有

$$1 < 2, 1 < 3; 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3;$$

2 和 3 不是可比的.

定义：2.7.3

设 R 为非空集合 A 上的偏序关系，若 $\forall x, y \in A$, x 与 y 都是可比的，则称 R 为 A 上的全序关系（或线序关系）。

- 实数集上的小于等于关系是全序关系，任何两个数总是可比大小的。
- 但整除关系一般说来不是全序关系，如集合 $\{1, 2, 3\}$ 上的整除关系就不是全序关系，因为 2 和 3 不可比。

定义：2.7.4

集合 A 和 A 上的偏序关系 $\preceq$ 一起称作偏序集，记作 $\langle A, \preceq \rangle$ 。

例如，

- 整数集合 $\mathbb{Z}$ 和数的小于等于关系 $\leq$ 构成偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$,
- 集合 A 的幂集 $P(A)$ 和包含关系 $R_{\subseteq}$ 构成偏序集 $\langle P(A), R_{\subseteq} \rangle$ 。

定义：2.7.5

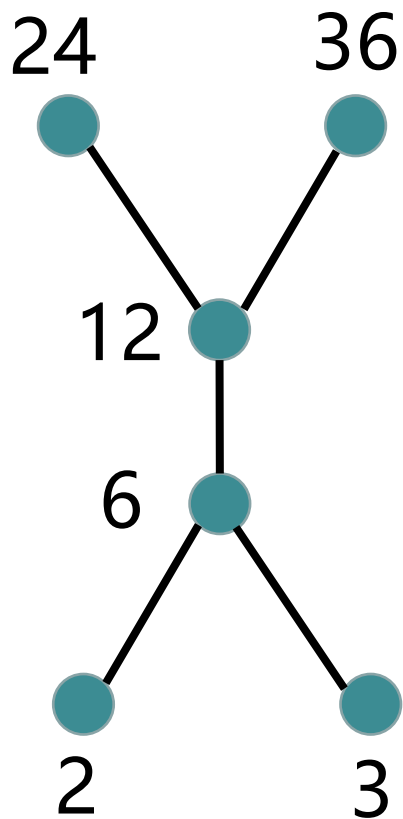
设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $\forall x, y \in A$, 若 $x < y$ 且不存在 $z \in A$ 使得 $x < z < y$, 则称 y 覆盖 x .

例如, 集合 $\{1, 2, 4, 6\}$ 上的整除关系

- 2 覆盖 1;
- 4 和 6 都覆盖 2;
- 但是 4 不覆盖 1, 因为有 $1 < 2 < 4$;
- 6 也不覆盖 4, 因为 $4 < 6$ 不成立.

例如，集合 $\{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ 上的整除关系构成一个偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ ，

画出哈斯图



1、偏序关系是自反的

每个节点上都有环。既然都有，就可以省略。

2、偏序关系是反对称的

节点之间只能有一条有向边。

3、偏序关系是传递的

若 $x < y$ ，则将 x 画在 y 的下方。

例题

画出偏序集 $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, R_{\text{整除}} \rangle$ 和 $\langle P(\{a, b, c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.

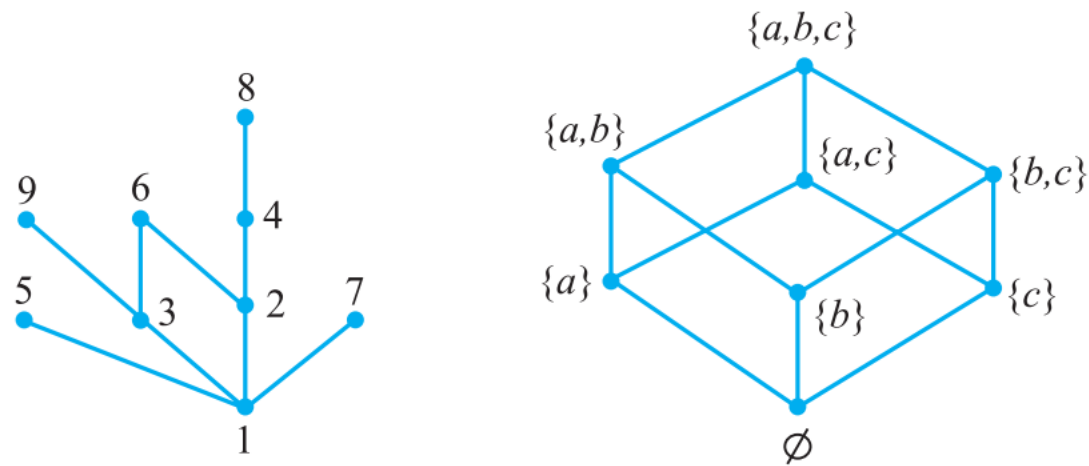


图 2.7.1

例题

已知偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图如图2.7.2所示，试求出集合 A 和关系 R 的表达式.

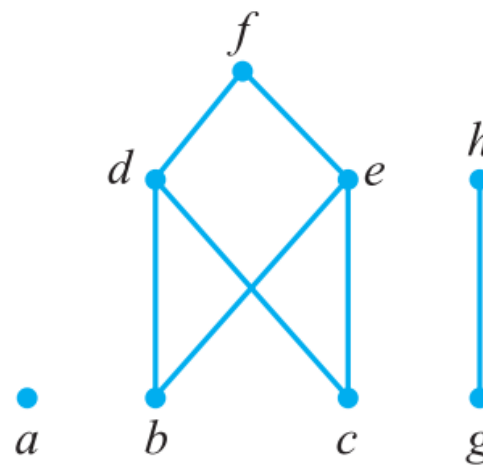


图 2.7.2

解

$$A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\};$$

$$R = \{\langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, f \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle d, f \rangle, \langle e, f \rangle, \langle g, h \rangle\} \cup I_A.$$

定义：2.7.6

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$.

- ① 若对任意 $x \in B$, 均有 $y \leq x$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.
- ② 若对任意 $x \in B$, 均有 $x \leq y$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.
- ③ 若对任意 $x \in B$, 当 $x \leq y$ 时, 必有 $x = y$, 则称 y 为 B 的**极小元**.
- ④ 若对任意 $x \in B$, 当 $y \leq x$ 时, 必有 $x = y$, 则称 y 为 B 的**极大元**.

- 对于有穷集 B , 极小元一定存在, 但最小元不一定存在.
- 最小元如果存在, 一定是唯一的, 但极小元可能有多.
- 若 B 中只有一个极小元, 则它一定是 B 的最小元.

例题

设偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 如图2.7.3 所示, 求 A 的极小元、最小元、极大元和最大元.

解

极小元: a, b, c, g .

极大元: a, f, h .

没有最小元和最大元.

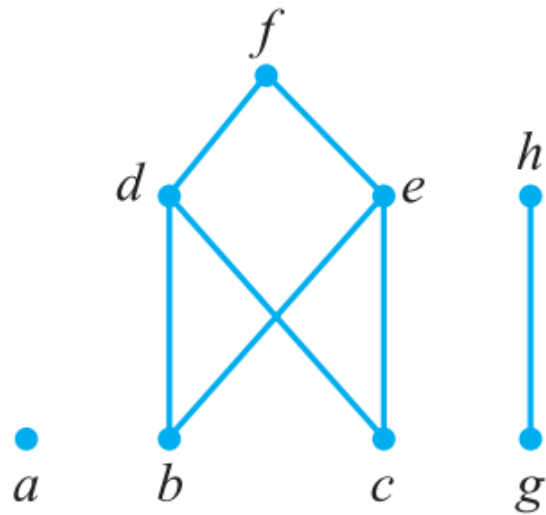
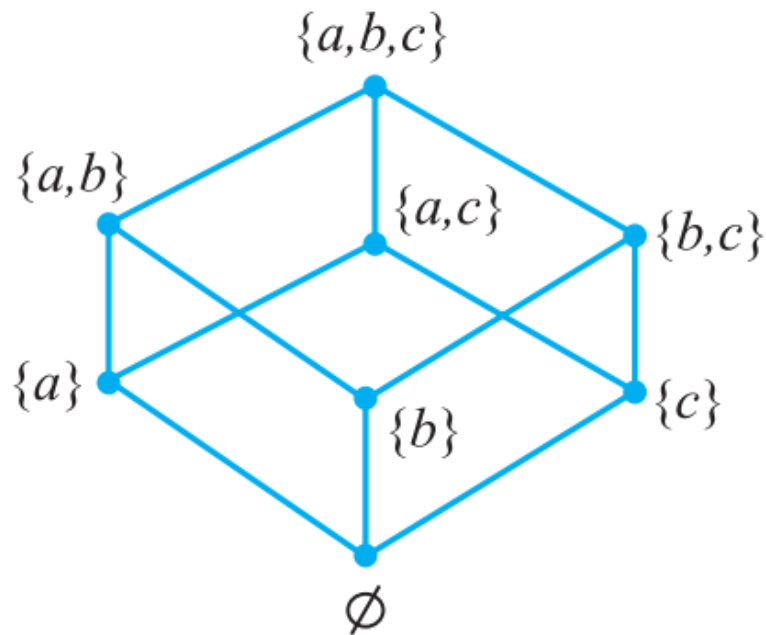


图 2.7.3

例题

设 X 为集合, $A = (P(X) - \{\emptyset\}) - \{X\}$, 且 $A \neq \emptyset$. 若 $|X| = n$, 问:

- ① 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 是否存在最大元?
- ② 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 是否存在最小元?
- ③ 偏序集 $\langle A, R_{\subseteq} \rangle$ 中极大元和极小元的一般形式是什么? 并说明理由.



定义：2.7.7

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$.

- ① 若对任意 $x \in B$, 均有 $x \leq y$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**.
- ② 若对任意 $x \in B$, 均有 $y \leq x$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**.
- ③ 令 $C = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界**或**上确界**.
- ④ 令 $D = \{y \mid y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 D 的最大元为 B 的**最大下界**或**下确界**.

- B 的最小元一定是 B 的下界, 同时也是 B 的最大下界.
- B 的下界不一定是 B 的最小元, 因为它可能不是 B 中的元素.